

Cáncer cervicouterino: banco de 40 preguntas abiertas con respuesta desarrollada (NCCN v2.2026)

Cómo usarlo. Cada pregunta trae una **respuesta corta**, que es lo que se escribe en el examen, y un **desarrollo** organizado para estudiar. Los **casos clínicos** cierran cada bloque e integran sus preguntas. "△ Ojo" marca un dato que suele contestarse mal o que se dijo en clase de forma distinta a la guía. † marca un dato que no viene en la guía NCCN (Norma Oficial Mexicana, ASCCP, farmacología básica o dosis de protocolo). Estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2018. Categorías NCCN: 1 (máxima evidencia y consenso), 2A (por defecto), 2B y 3.

Contenido

1. Etiología, virus del papiloma humano y factores de riesgo

- P1 · Serotipos del virus del papiloma humano
- P2 · Mecanismo oncogénico del VPH y su marcador
- P3 · Factores de riesgo
- P4 · Caso clínico: factores de riesgo y conducta inicial

2. Prevención primaria y secundaria

- P5 · Vacunación contra el VPH
- P6 · Métodos de tamizaje y edad de inicio
- P7 · Clasificaciones citológicas e histológicas y conducta ante lesión de alto grado
- P8 · Conización: indicaciones, técnica y márgenes
- P9 · Caso clínico: de la citología al cono

3. Histopatología

- P10 · Tipos histológicos y su frecuencia
- P11 · Adenocarcinoma endocervical: asociado frente a independiente de VPH
- P12 · Informe anatomopatológico y ultraestadificación ganglionar
- P13 · Caso clínico: adenocarcinoma independiente de VPH

4. Manifestaciones clínicas y evaluación diagnóstica

- P14 · Manifestaciones clínicas y su mecanismo
- P15 · Evaluación inicial y estudios de imagen
- P16 · Biomarcadores
- P17 · Caso clínico: enfermedad localmente avanzada con uropatía

5. Estadificación FIGO 2018

- P18 · Estadificación FIGO 2018

- P19 · Cambios de FIGO 2018 y sus consecuencias

- P20 · Organización del tratamiento por grupos de estadio

- P21 · Caso clínico: estadificación con ganglios positivos

6. Tratamiento quirúrgico

- P22 · Tipos de histerectomía y su indicación
- P23 · Criterios para cirugía conservadora
- P24 · Preservación de la fertilidad (y cáncer durante el embarazo)
- P25 · Ganglio centinela
- P26 · Vía abierta frente a mínima invasión
- P27 · Adyuvancia tras histerectomía radical
- P28 · Exenteración pélvica
- P29 · Caso clínico: estadio temprano operado

7. Radioterapia y quimiorradioterapia

- P30 · Quimiorradioterapia concurrente con cisplatino
- P31 · Radioterapia externa y braquiterapia
- P32 · Pembrolizumab concurrente y quimioterapia de inducción
- P33 · Caso clínico: quimiorradioterapia con limitaciones

8. Enfermedad metastásica y recurrente

- P34 · Primera línea en enfermedad metastásica o recurrente
- P35 · Segunda línea y terapia dirigida por biomarcador
- P36 · Tratamiento de la recurrencia
- P37 · Caso clínico: recurrencia a distancia

9. Situaciones especiales

- P38 · Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas
- P39 · Vigilancia y supervivencia

1. Etiología, virus del papiloma humano y factores de riesgo

↑ Contenido

P1 · Serotipos del virus del papiloma humano

↑ Contenido

Pregunta: Mencione 5 serotipos del virus del papiloma humano (VPH) relacionados con el cáncer cervicouterino (CaCu) y explique su relación con la histología.

Respuesta corta: los de alto riesgo oncogénico son el **16, 18, 31, 33 y 45** (también 35, 39, 51, 52, 56, 58 y 59). Los más frecuentes son el 16 y el 18. Los tipos **6 y 11 son de bajo riesgo**: causan condilomas y lesiones de bajo grado, no cáncer.

Desarrollo

- **Factor causal:** la infección **persistente** por VPH de alto riesgo es el factor más importante en el desarrollo del CaCu. La incidencia del cáncer sigue la prevalencia del virus en la población: infección crónica del 10-20% en países de alta incidencia frente al 5-10% en los de baja incidencia.
- **Tipo predominante según la histología (NCCN):**
 - carcinoma de células escamosas: VPH 16 y 18; más del 90% de estos carcinomas se asocia a VPH;
 - adenocarcinoma: VPH 18, 16 y 45;
 - carcinoma neuroendocrino: VPH 18 más que 16.
- **No todo CaCu depende del VPH:** alrededor del 5% es independiente de VPH (ver [P10](#) y [P11](#)).
- **† Alto frente a bajo riesgo:**
 - alto riesgo (grupo 1 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. El 16 y el 18 causan cerca del 70% de los CaCu en el mundo;
 - bajo riesgo: 6 y 11, responsables de ~90% de los condilomas acuminados y de lesiones intraepiteliales de bajo grado;
 - la vacuna nonavalente cubre los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 (ver [P5](#)).
- **⚠ Ojo:** si la pregunta dice "relacionados con cáncer", anotar el 6 y el 11 sin aclarar que son de bajo riesgo es un error conceptual. Si se mencionan, hay que precisar que causan condilomas, no carcinoma.

P2 · Mecanismo oncogénico del VPH y su marcador

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuál es el mecanismo molecular por el que el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo produce cáncer y qué marcador de patología lo refleja?

Respuesta corta: el genoma viral se integra al del huésped y expresa de forma sostenida las oncoproteínas **E6**, que degrada p53, y **E7**, que inactiva la proteína del retinoblastoma (pRb). El reflejo en patología es la **sobreexpresión difusa "en bloque" de p16**.

Desarrollo

- † **E6:** se une a la ubiquitina-ligasa E6AP y marca a **p53** para su degradación. Sin p53, la célula pierde la apoptosis y el freno del ciclo celular ante el daño del ADN, y acumula mutaciones.
- † **E7:** se une a **pRb** y la inactiva. Así se libera el factor de transcripción E2F y la célula pasa sin control de la fase G1 a la fase S.
- † **Por qué aparece p16:** sin pRb funcional desaparece la retroalimentación negativa sobre p16^{INK4a}, un inhibidor de cinasas dependientes de ciclina. p16 se acumula en el núcleo y el citoplasma. La tinción fuerte, difusa, nuclear y citoplasmática ("en bloque") es el correlato de la actividad de E7.
- **p16 en la guía:**
 - el 95% de los carcinomas asociados a VPH, incluidos los adenocarcinomas, expresa p16 en bloque;
 - falsos positivos: carcinomas endometriales de alto grado y el carcinoma de células claras cervical, que puede ser p16 positivo sin VPH;
 - falsos negativos: raros, por metilación;
 - la **hibridación in situ** para VPH de alto riesgo es igual de sensible y más específica, porque localiza el ADN viral dentro de la célula tumoral. La reacción en cadena de la polimerasa confirma la infección, pero no demuestra que el virus esté en el tumor.
- **Paso limitante:** la persistencia viral. † La inmunosupresión celular (virus de la inmunodeficiencia humana, trasplante, fármacos) reduce la eliminación del virus y favorece la progresión a lesión de alto grado.

P3 · Factores de riesgo

↑ Contenido

Pregunta: Mencione 5 factores de riesgo para cáncer cervicouterino e indique cuál es el más importante.

Respuesta corta: el más importante es la **infección persistente por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo**. Otros factores:

1. Tabaquismo.
2. Inicio temprano de las relaciones sexuales.
3. Mayor número de parejas sexuales.
4. Paridad.
5. Uso de anticonceptivos orales.

6. Antecedente de infección de transmisión sexual.

7. Inmunosupresión crónica (incluido el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]) y ciertas enfermedades autoinmunes.

Desarrollo

- **Lista de la guía NCCN:** tabaquismo, paridad, anticonceptivos orales, inicio temprano del coito, mayor número de parejas sexuales, antecedente de infección de transmisión sexual, ciertas enfermedades autoinmunes e inmunosupresión crónica.
- **Factores que exponen al virus:** inicio temprano de la vida sexual, múltiples parejas e infecciones de transmisión sexual.
- **Factores que favorecen la persistencia y la progresión:** tabaquismo, inmunosupresión, paridad y anticonceptivos orales. † El tabaco concentra carcinógenos en el moco cervical y disminuye la inmunidad local.
- **Falta de tamizaje (†):** es el principal factor de salud pública. El 85% de los casos ocurre en países en desarrollo, donde gran parte de la población no tiene acceso al tamizaje.
- **Lo que la guía indica hacer con los factores modificables:**
 - cesación tabáquica con consejería, en la evaluación inicial y en el seguimiento;
 - prueba de VIH, sobre todo en pacientes jóvenes. Si es positiva, se deriva a infectología y el cáncer **se trata igual:** el estado serológico no modifica el tratamiento oncológico.
 - En las inmunocomprometidas se mantiene la citología periódica durante la vigilancia.

P4 · Caso clínico: factores de riesgo y conducta inicial

↑ Contenido

Mujer de 31 años, fumadora de 10 cigarrillos al día desde los 15 años, inicio de vida sexual a los 14 años, 6 parejas sexuales y antecedente de sífilis tratada. Nunca se ha hecho tamizaje. Consulta por sangrado poscoital. La biopsia cervical reporta carcinoma de células escamosas no queratinizante.

C1. ¿Qué factores de riesgo presenta? Infección por virus del papiloma humano (VPH) presunta como factor causal, tabaquismo, inicio temprano de vida sexual, múltiples parejas, infección de transmisión sexual previa y ausencia de tamizaje.

C2. ¿Qué serotipo es el más probable y cómo se demuestra que el tumor se asocia al virus?

- VPH 16, seguido del 18.
- En el carcinoma escamoso, la morfología no basta para asignar el estado de VPH: se pide p16 por inmunohistoquímica (en bloque) o tipificación molecular.
- El patrón no queratinizante es el más típico de los tumores asociados a VPH. El carcinoma escamoso independiente de VPH (5–7%) suele ser queratinizante, aparece en la séptima década y en estadio avanzado.

C3. ¿Qué dos acciones sobre los factores de riesgo indica la guía en la evaluación inicial?

- Cesación tabáquica con consejería.
- Considerar la prueba de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), indicada sobre todo en jóvenes.

C4. Si la prueba de VIH resulta positiva, ¿cambia el tratamiento del cáncer?

- No. Se deriva a infectología y se trata con el mismo algoritmo por estadio.
- En la vigilancia se mantiene la citología periódica por inmunosupresión.

C5. ¿Qué estudios siguen para estadificarla?

- Historia clínica y exploración física.
- Biometría hemática con plaquetas y pruebas de función hepática y renal.
- Imagen según el estadio clínico: resonancia magnética pélvica para la extensión local y tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (PET/TC) desde IB1 (ver [P15](#)).
- Exploración bajo anestesia con cistoscopia/proctoscopia si hay datos de extensión.

2. Prevención primaria y secundaria

↑ Contenido

P5 · Vacunación contra el VPH

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué papel tiene la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en el cáncer cervicouterino y qué tipos cubre?

Respuesta corta: es la **prevención primaria**. Previene la infección por los tipos incluidos en la vacuna y, por tanto, los cánceres que causan, tanto el carcinoma escamoso como el adenocarcinoma. † La vacuna nonavalente cubre los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

Desarrollo

- **Guía NCCN:**
 - la inmunización previene la infección por los tipos de la vacuna y se espera que prevenga los cánceres específicos de esos tipos;
 - puede disminuir tanto el carcinoma escamoso como el adenocarcinoma;
 - el descenso del carcinoma escamoso en los países desarrollados se atribuye al tamizaje y a la mayor cobertura de vacunación;
 - en supervivencia: todas las sobrevivientes deben recibir las vacunas recomendadas.
- **Beneficio especial en el adenocarcinoma:** es la histología que la citología detecta peor y que está aumentando. La vacuna protege contra VPH 18 y 45, predominantes en esa histología.
- † **Esquema de referencia** (Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, ACIP; fuera de la NCCN):

- edad ideal 11-12 años (desde los 9); puesta al día hasta los 26; decisión compartida entre los 27 y los 45;
- inicio antes de los 15 años: 2 dosis (0 y 6-12 meses);
- inicio a los 15 años o después, o inmunocomprometidas: 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses).
- † **Límites:** la vacuna es profiláctica. No trata la infección establecida ni las lesiones existentes, y **no sustituye al tamizaje**, porque no cubre todos los tipos oncogénicos.

P6 · Métodos de tamizaje y edad de inicio

↑ Contenido

Pregunta: Mencione 3 métodos de tamizaje para cáncer cervicouterino y la edad de inicio según la Norma Oficial Mexicana.

Respuesta corta:

1. Citología cervical (Papanicolaou), convencional o en base líquida.
2. Prueba de virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, como prueba primaria.
3. Prueba conjunta (citología + VPH).

† Alternativa en sitios de bajos recursos: inspección visual con ácido acético. † Según la NOM-014-SSA2-1994 (modificada en 2007): citología de los 25 a los 64 años y prueba de VPH de los 35 a los 64.

Desarrollo

- **Posición de la guía NCCN:** no desarrolla algoritmos de tamizaje y remite a la Sociedad Estadounidense de Colposcopia y Patología Cervical (ASCCP), con un modelo de manejo basado en riesgo. Lo que sí afirma:
 - las pruebas de VPH pueden aumentar la detección del **adenocarcinoma**;
 - la citología es menos útil para el adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma in situ está en zonas difíciles de muestrear, como el canal endocervical;
 - por eso el carcinoma escamoso disminuye con el tamizaje citológico, mientras que el adenocarcinoma y el adenoescamoso aumentan.
- † **NOM-014-SSA2-1994:**
 - citología cervical en mujeres de 25 a 64 años, y también en menores de 25 con factores de riesgo;
 - con dos citologías anuales consecutivas negativas, se continúa cada 3 años;
 - prueba de VPH de alto riesgo, sola o con citología, en mujeres de 35 a 64 años.
- † **Referencias internacionales:**
 - Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU.: citología cada 3 años de los 21 a los 29; de los 30 a los 65, prueba de VPH cada 5 años, prueba conjunta cada 5 años o citología cada 3;
 - Sociedad Americana del Cáncer (2020): prueba primaria de VPH cada 5 años de los 25 a los 65;
 - suspensión después de los 65 años si el tamizaje previo fue adecuado y negativo y no hay antecedente de lesión de alto grado.

- **Tras el tratamiento del cáncer**, la citología no es un método de detección de recurrencias (ver [P39](#)).

P7 · Clasificaciones citológicas e histológicas y conducta ante lesión de alto grado

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se equivalen las clasificaciones de Bethesda, de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) y de Papanicolaou, y cuál es la conducta ante una lesión intraepitelial de alto grado?

Respuesta corta:

- Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LIEBG) $\approx$ NIC 1 $\approx$ displasia leve.
- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIEAG) $\approx$ NIC 2-3 $\approx$ displasia moderada o grave y carcinoma in situ.
- Toda lesión de alto grado requiere **colposcopia con biopsia dirigida**, y tratamiento escisional si se confirma.

Desarrollo (todo †: la guía NCCN no desarrolla las lesiones precursoras)

Bethesda (citología)	NIC (histología)	Displasia / Papanicolaou clásico
Negativo para lesión intraepitelial	—	Clase I (normal) - II (inflamatorio)
Células escamosas atípicas: de significado indeterminado (ASC-US) o en las que no se excluye alto grado (ASC-H)	—	Clase II-III
LIEBG (incluye el efecto citopático del VPH, coilocitos)	NIC 1	Displasia leve (clase III)
LIEAG	NIC 2 y NIC 3	Displasia moderada y grave (clase III); carcinoma in situ (clase IV)
Carcinoma	Carcinoma invasor	Clase V

- **Diferencias entre los sistemas:** Bethesda es la clasificación **citológica** vigente, con dos grados. NIC es **histológica** (biopsia). La clase de Papanicolaou es la nomenclatura histórica, hoy en desuso.
- **Conducta ante una lesión de alto grado:**
 - colposcopia en todas;
 - con ácido acético (el epitelio displásico se vuelve acetoblanco) y solución de Lugol (el epitelio anormal no capta yodo), se biopsian las áreas sospechosas;
 - se documenta si la zona de transformación es visible completa (colposcopia adecuada o satisfactoria) o no;
 - si la biopsia confirma NIC 2-3, se hace tratamiento escisional (escisión con asa o cono);

- la ASCCP 2019 permite tratamiento escisional inmediato, sin biopsia previa, en no embarazadas ≥ 25 años con LIEAG y prueba de VPH 16 positiva.
- **Enlace con la guía NCCN:** si la biopsia no define la invasión o hay que medir una microinvasión, se indica cono, de preferencia con bisturí frío (ver [P8](#)).
- **⚠ Ojo:** la colposcopia y la biopsia suelen hacerse en el consultorio con anestesia local o sin ella. La sedación se reserva para el cono o casos seleccionados.

P8 · Conización: indicaciones, técnica y márgenes

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuáles son las indicaciones y la técnica de la conización cervical y qué se considera un margen negativo?

Respuesta corta:

- **Indicaciones:** la biopsia no define si hay invasión, o se necesita medir con precisión la microinvasión.
- **Técnica preferida:** cono con **bisturí frío**. La escisión electroquirúrgica con asa es aceptable si da una pieza íntegra y bien orientada.
- **Margen negativo:** libre de enfermedad invasora y de lesión intraepitelial escamosa de alto grado, con ≥ 1 mm cuando se preserva la fertilidad.

Desarrollo

- **Por qué bisturí frío:** da una pieza intacta y orientada, sin artefacto térmico, lo que permite al patólogo evaluar los márgenes y medir la profundidad de invasión.
- **Escisión electroquirúrgica con asa:** aceptable solo si logra márgenes adecuados, orientación correcta, pieza no fragmentada y mínimo artefacto térmico.
- **Forma y longitud:**
 - cono de al menos 10 mm de longitud, ampliable a 18-20 mm si la paciente completó su paridad;
 - si se sospecha adenocarcinoma o adenocarcinoma in situ en el canal: cono **estrecho y largo**, hasta el orificio cervical interno.
- **Legrado endocervical** por encima del vértice del cono, excepto en el embarazo.
- Se hace solo si no hay riesgo de cortar a través de tumor macroscópico.
- **El cono como tratamiento definitivo:**
 - estadio IA1 sin invasión del espacio linfovascular y con márgenes negativos → vigilancia si desea fertilidad (ver [P24](#));
 - IA1 con invasión linfovascular o IA2-IB1 que cumple criterios conservadores → cono con márgenes negativos **más estadificación ganglionar** (ganglio centinela o linfadenectomía pélvica).
- **Margen positivo:**
 - con deseo de fertilidad: repetir el cono o hacer traquelectomía;
 - sin deseo de fertilidad: considerar repetir el cono para medir la profundidad y descartar IA2/IB1, o histerectomía tipo A si el margen tiene displasia, o tipo B si tiene carcinoma, más ganglio centinela o linfadenectomía.

- **⚠ Ojo:**

- la definición de microinvasión es FIGO 2018: IA1 ≤ 3 mm, IA2 >3 y ≤ 5 mm de profundidad. La "extensión horizontal <7 mm" **ya no se usa** (era FIGO 2009);
- un margen positivo no se resuelve solo con una resonancia magnética: la conducta es quirúrgica, con nuevo cono, traquelectomía o histerectomía. La resonancia pélvica se recomienda cuando el tratamiento definitivo será un cono, una traquelectomía o una histerectomía tipo A.

P9 · Caso clínico: de la citología al cono

↑ Contenido

Mujer de 28 años, sin hijos, desea embarazarse. La citología reporta lesión intraepitelial escamosa de alto grado. En la colposcopia hay epitelio acetoblanco denso en el labio anterior; la biopsia reporta NIC 3 con sospecha de microinvasión.

C1. ¿Por qué estaba indicada la colposcopia y qué tinciones se usan?

- Toda lesión intraepitelial de alto grado requiere colposcopia con biopsia dirigida.
- † Ácido acético: el epitelio con alta densidad nuclear se vuelve acetoblanco. Lugol: el epitelio displásico, pobre en glucógeno, no se tiñe.

C2. ¿Cuál es el siguiente paso y con qué técnica?

- Cono, porque la biopsia no define la invasión.
- De preferencia con bisturí frío, para obtener una pieza íntegra, orientada y sin artefacto térmico.
- Longitud ≥ 10 mm, con legrado endocervical por encima del vértice.

C3. El cono reporta carcinoma escamoso con 2 mm de profundidad de invasión, sin invasión del espacio linfoscavular y con márgenes libres a 3 mm. ¿Cuál es el estadio y el tratamiento?

- Estadio IA1: invasión ≤ 3 mm.
- Con deseo de fertilidad, el cono con márgenes negativos es el tratamiento definitivo → vigilancia.
- No requiere estadificación ganglionar.

C4. ¿Qué cambiaría si hubiera invasión del espacio linfoscavular?

- Se agrega estadificación ganglionar: ganglio centinela o linfadenectomía pélvica.
- Alternativa: traquelectomía radical con estadificación ganglionar.
- Si los ganglios salen positivos, pasa al algoritmo adyuvante (ver [P27](#)).
- La invasión linfoscavular no cambia el estadio FIGO, pero algunos miembros del Panel tratan el IA1 con invasión extensa como IB1.

C5. ¿Y si el margen hubiera sido positivo?

Repetir el cono, que permite medir la profundidad real y descartar IA2/IB1, o hacer traquelectomía.

C6. ¿Cómo se vigila después?

- Historia y exploración cada 3-6 meses durante 2 años, luego cada 6-12 meses hasta los 5 años.
- Citología anual, indicada tras preservar la fertilidad.
- Al completar la paridad, la histerectomía queda a criterio de la paciente y del cirujano. Se aconseja firmemente si persisten citologías anormales o infección por VPH.

3. Histopatología

↑ Contenido

P10 · Tipos histológicos y su frecuencia

↑ Contenido

Pregunta: Mencione 3 tipos histológicos de cáncer cervicouterino con su frecuencia aproximada.

Respuesta corta:

1. **Carcinoma de células escamosas:** ~80% (80-90% en el mundo).
2. **Adenocarcinoma:** ~20%.
3. **Carcinoma adenoescamoso:** 5-6%.
4. **Carcinoma neuroendocrino** (de células pequeñas y de células grandes): <5%.

Desde la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2020, todos se dividen además en **asociados al virus del papiloma humano (VPH)** e **independientes de VPH**.

Desarrollo

- **Carcinoma de células escamosas:**
 - patrones queratinizante, no queratinizante, basaloide, verrucoso (condilomatoso) y papilar;
 - más del 90% se asocia a VPH, sobre todo a los tipos 16 y 18; los patrones no queratinizante y basaloide son los más típicos de los asociados a VPH;
 - en el operado, la profundidad de invasión es el factor que más se asocia a recurrencia.
- **Adenocarcinoma:** se origina en el epitelio glandular del canal endocervical. Ha aumentado en las últimas tres décadas porque la citología lo muestrea peor (ver [P11](#)).
- **Carcinoma adenoescamoso:**
 - tiene componentes escamoso y glandular malignos entremezclados;
 - † inmunohistoquímica: p63 y p40 resaltan el componente escamoso; CK7, CEA y PAX8, el glandular;
 - su evolución se parece a la del adenocarcinoma.
- **Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas:**
 - agresivo, con metástasis tempranas y algoritmo propio (ver [P38](#));

- aunque es <5% de los CaCu, el cérvix es el sitio más frecuente de carcinoma neuroendocrino del tracto genital.
- **Implicación terapéutica:** el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma y el adenoescamoso **se tratan igual** por estadio, aunque su pronóstico difiera. El de células pequeñas tiene tratamiento propio.
- **Fuera del alcance de la guía:** el carcinoma de células vítreas (*glassy cell*), los sarcomas y otras histologías raras.

P11 · Adenocarcinoma endocervical: asociado frente a independiente de VPH

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se clasifica el adenocarcinoma endocervical y qué importancia tiene distinguir los tumores asociados de los independientes del virus del papiloma humano (VPH)?

Respuesta corta:

- **Asociados a VPH** (criterios IECC 2018, Clasificación y Criterios Internacionales del Adenocarcinoma Endocervical): tipo usual (~75%) y tipos mucinosos.
- **Independientes de VPH:** gástrico, de células claras, mesonéfrico y endometriode.
- Los independientes se diagnostican más tarde, en estadio más avanzado y con **peor pronóstico**. Por eso la NCCN pide el **estado de VPH en todo adenocarcinoma**.

Desarrollo

- **Cómo se determina el estado de VPH:** hibridación in situ o prueba molecular (preferidas), o p16 si no hay prueba de VPH. En patología orientan a un tumor asociado a VPH las mitosis luminales y la apoptosis visibles a poco aumento.
- **Asociados a VPH:**
 - tipo usual, con sus variantes villoglandular y micropapilar;
 - tipos mucinosos: intestinal, en anillo de sello y carcinoma estratificado productor de mucina.
- **Independientes de VPH:**
 - **gástrico:** 10-15% de los adenocarcinomas; se asocia al síndrome de Peutz-Jeghers (mutación germinal de *STK11*) y muestra p53 aberrante en ~50%. Es muy invasivo, con diseminación extrauterina al diagnóstico;
 - **de células claras:** ~3%; esporádico o asociado a exposición intrauterina al dietilestilbestrol. Puede ser p16 positivo sin VPH, por lo que se confirma con hibridación in situ;
 - **mesonéfrico:** derivado de restos wolffianos, profundo en la pared lateral, positivo para GATA-3 y CD10;
 - **endometriode:** ~1%. Primero hay que descartar un carcinoma endometrial con vimentina, receptor de estrógenos, p16 y CEA monoclonal.
- **Sistema de patrones de invasión de Silva** (solo en los asociados a VPH):
 - A: invasión no destructiva, sin metástasis ganglionares ni recurrencias en las series;

- B: invasión destructiva localizada;
- C: invasión destructiva difusa o crecimiento sólido; alrededor de 24% de metástasis ganglionares y 22% de recurrencias;
- sistema binario: bajo riesgo = A, o B sin invasión del espacio linfovascular; alto riesgo = B con invasión linfovascular, o C;
- todavía no forma parte de la estadificación FIGO; podría seleccionar mejor a las candidatas a preservar la fertilidad.
- **Consecuencia práctica:** el adenocarcinoma gástrico (y el adenoma maligno) **no es candidato** a preservar la fertilidad ni a tratamiento conservador definitivo (cono o histerectomía tipo A). Ese tratamiento tampoco se ha estudiado en el de células claras.
- ⚠ **Ojo:** el tratamiento por estadio es el mismo que el del carcinoma escamoso. Lo que cambia es el pronóstico y la elegibilidad para la cirugía conservadora.

P12 · Informe anatomopatológico y ultraestadificación ganglionar

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué debe contener el informe de patología de una pieza quirúrgica de cáncer cervicouterino y qué es la ultraestadificación del ganglio centinela?

Respuesta corta:

- **El informe debe incluir:**
 - tipo de pieza;
 - tamaño tumoral en tres dimensiones;
 - tipo histológico (asociado o independiente del virus del papiloma humano [VPH]) y grado;
 - profundidad de invasión estromal sobre el grosor de la pared, en milímetros;
 - márgenes (el más cercano y su distancia);
 - invasión del espacio linfovascular;
 - parametrio y vagina;
 - ganglios, con el número de macrometástasis, micrometástasis y células tumorales aisladas.
- **Ultraestadificación:** cortes seriados del ganglio centinela con hematoxilina-eosina, con o sin inmunohistoquímica para citoqueratinas, para detectar metástasis de bajo volumen.

Desarrollo

- **Objetivo del informe,** según el protocolo del Colegio Americano de Patólogos: que permita decidir la adyuvancia sin nuevos procedimientos. La profundidad de invasión y el tamaño alimentan los criterios de Sedlis; los ganglios, el margen y el parametrio, los de alto riesgo (ver [P27](#)).
- **Profundidad de invasión:**
 - se mide desde la membrana basal del epitelio de origen;
 - separa el IA1 (≤ 3 mm) del IA2 (> 3 mm), que suele requerir estadificación ganglionar;

- es difícil de medir en el adenocarcinoma, por eso se complementa con el sistema de Silva.
- **Invasión del espacio linfovascular:** se informa siempre; no modifica el estadio FIGO 2018, pero sí la adyuvancia y la elegibilidad para cirugía conservadora.
- **Categorías ganglionares** († umbrales del Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer):
 - pN0(i+): células tumorales aisladas, ≤ 0.2 mm o < 200 células; se registran, pero **no cambian el estadio**;
 - micrometástasis: > 0.2 y ≤ 2 mm; **sí cuentan** como estadio IIIC;
 - macrometástasis: > 2 mm.
- **Por qué ultraestadificar:** el estudio transoperatorio (corte congelado o impronta) tiene sensibilidad limitada. En el estudio SENTIX, la ultraestadificación detectó el 43.2% de los ganglios positivos que el transoperatorio no había visto. Solo se ultraestadifican los ganglios centinela, no los no centinela.
- **Dato útil para la radioterapia:** la distancia al margen más cercano orienta un refuerzo de braquiterapia vaginal si el margen vaginal es cercano.

P13 · Caso clínico: adenocarcinoma independiente de VPH

↑ Contenido

Mujer de 36 años con síndrome de Peutz-Jeghers y deseo de embarazo. Consulta por flujo vaginal acuoso abundante. Tiene cérvix aumentado de volumen en forma de barril, con exocérvid de aspecto casi normal. La biopsia reporta adenocarcinoma endocervical con p16 negativo.

C1. ¿Qué subtipo es el más probable y por qué?

- Adenocarcinoma de tipo gástrico, independiente del virus del papiloma humano (VPH).
- Lo sugieren la asociación con el síndrome de Peutz-Jeghers (mutación de *STK11*), la falta de p16 en bloque y el crecimiento endofítico.
- Se confirma con hibridación in situ o prueba molecular negativa para VPH. Muestra p53 aberrante en ~50%.

C2. ¿Por qué el cérvix en barril y el flujo acuoso?

- † El crecimiento endofítico expande el canal endocervical y da forma cilíndrica al cérvix sin lesión exocervical visible. Por eso el tumor puede ser voluminoso (IB3 o más) antes de detectarse.
- El flujo es exudado tumoral; el subtipo gástrico produce mucina.
- Este patrón obliga a considerar exploración bajo anestesia con cistoscopia/proctoscopia.

C3. ¿Puede ofrecerse preservación de la fertilidad?

- No. El adenocarcinoma gástrico, junto con el adenoma maligno y el neuroendocrino de células pequeñas, está excluido de la traquelectomía y del tratamiento conservador definitivo.
- Se le explica y se le ofrece interconsulta con endocrinología reproductiva e infertilidad para preservar ovocitos.

C4. ¿Cambia el tratamiento por estadio respecto a un carcinoma escamoso?

- No: se trata con el mismo algoritmo por estadio.
- Cambia el pronóstico, que es peor, por diseminación extrauterina temprana.

C5. ¿Por qué la citología no lo detectó?

- La citología muestrea mal el canal endocervical.
- Las pruebas de VPH aumentan la detección del adenocarcinoma, pero este subtipo es independiente de VPH: escapa a ambas estrategias y a la vacuna.

4. Manifestaciones clínicas y evaluación diagnóstica

[↑ Contenido](#)

P14 · Manifestaciones clínicas y su mecanismo

[↑ Contenido](#)

Pregunta: ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del cáncer cervicouterino temprano y avanzado y por qué se producen?

Respuesta corta:

- **Temprano:** puede ser asintomático, o dar **sangrado poscoital**, manchado intermenstrual y **flujo vaginal acuoso**.
- **Avanzado:**
 - cérvix en barril;
 - síntomas urinarios o rectales (hematuria, rectorragia, fístulas);
 - dolor pélvico o lumbosacro que se irradia a la pierna;
 - edema del miembro inferior;
 - **uropatía obstructiva** (hidronefrosis), que es estadio IIIB.

Desarrollo

- † **Sangrado de contacto:** la superficie tumoral es friable y muy neovascularizada. Sus vasos frágiles, sin soporte estromal, se rompen con un traumatismo mínimo.
- † **Flujo:** acuoso por exudado tumoral; fétido cuando hay necrosis sobreinfectada.
- **Signos de extensión local:** cérvix en barril, compromiso de la pared vaginal anterior y síntomas urinarios o rectales. Ante ellos se considera exploración bajo anestesia con cistoscopia/proctoscopia. Si se sospecha invasión vesical o rectal, la **biopsia es obligatoria**: el edema buloso de la mucosa vesical no basta para asignar estadio IV.
- **Uropatía obstructiva:**
 - † el tumor atraviesa el parametrio y engloba el uréter distal, que cruza bajo la arteria uterina a ~1.5–2 cm del cérvix;
 - FIGO asigna **IIIB** a la hidronefrosis o al riñón no funcional, salvo otra causa, aunque el tumor no llegue a la pared pélvica;
 - † si deteriora la función renal, se descomprime con catéter doble J o nefrostomía antes de la quimiorradioterapia, porque la depuración de creatinina decide si

puede darse cisplatino.

- **Síntomas de recurrencia** (la guía pide enseñárselos a la paciente):
 - flujo vaginal;
 - pérdida de peso y anorexia;
 - dolor pélvico, de caderas, espalda o piernas;
 - tos persistente.
- † **Tríada de recurrencia en la pared pélvica:** dolor ciático, edema unilateral del miembro inferior e hidronefrosis. Suele ser irresecable con márgenes negativos.

P15 · Evaluación inicial y estudios de imagen

↑ Contenido

Pregunta: Mencione los estudios de evaluación inicial de una paciente con cáncer cervicouterino y el estudio de imagen indicado según el estadio.

Respuesta corta:

- **Estudios generales:**
 - historia clínica y exploración física;
 - biometría hemática con plaquetas;
 - pruebas de función hepática y renal;
 - biopsia cervical con revisión de patología, y cono si se necesita;
 - estado del virus del papiloma humano (VPH) si es adenocarcinoma;
 - cesación tabáquica y prueba de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH);
 - valoración del deseo de fertilidad.
- **Imagen:**
 - **resonancia magnética (RM) pélvica** para la extensión local;
 - **tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET/TC)** de cuello a ingles para los ganglios y las metástasis, desde el estadio IB1.

Desarrollo

- **Según el caso:**
 - exploración bajo anestesia con cistoscopia/proctoscopia (estadio $\geq$ IB3, síntomas, cérvix en barril o compromiso de la vagina anterior);
 - biopsia de hallazgos extrauterinos dudosos;
 - evaluación del malestar emocional y de los determinantes sociales.
- **Imagen por escenario:**

Escenario	Estudio
Estadio I tratado con cono, traquelectomía o histerectomía tipo A	RM pélvica (recomendada)
IB1-IB3 sin preservación de la fertilidad	RM pélvica + PET/TC (preferidas); alternativa: TC de tórax/abdomen/pelvis o PET/RM

Escenario	Estudio
Preservación de la fertilidad	RM pélvica, que mide la distancia del tumor al orificio cervical interno y decide si la traquelectomía es factible; ecografía transvaginal si la RM está contraindicada. En IB1-IB3 se añade PET/TC
II-IVA	RM pélvica + PET/TC (preferidas) o TC
Cáncer hallado tras histerectomía simple	PET/TC o TC para metástasis + RM pélvica para residual
Neuroendocrino de células pequeñas	PET/TC + RM cerebral

- **Técnica:** la RM se hace con y sin contraste; la TC, con contraste salvo contraindicación.
- **Por qué PET/TC:** está validada para detectar metástasis ganglionares retroperitoneales. Sin estadificación quirúrgica, define el volumen ganglionar que debe cubrir la radioterapia. Un ganglio positivo por imagen ya es estadio IIIC "r" (ver [P18](#)).
- **Imagen adicional según síntomas o sospecha:** exploración anormal, tumor >4 cm, retraso diagnóstico o síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares.
- ⚠ **Ojo:** la cistoscopia y la proctoscopia no son de rutina; solo se hacen si se sospecha extensión.

P16 · Biomarcadores

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué biomarcadores se solicitan en cáncer cervicouterino, en qué momento y para qué sirven?

Respuesta corta:

- **En la enfermedad recurrente, progresiva o metastásica:**
 - **ligando 1 de muerte programada (PD-L1)**, medido como puntuación positiva combinada (CPS);
 - **HER2** por inmunohistoquímica;
 - perfil molecular integral (de preferencia) con reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites, carga mutacional tumoral, *NTRK* y *RET*.
- **En todo adenocarcinoma:** el estado del virus del papiloma humano (VPH).
- Cada biomarcador abre un fármaco específico.

Desarrollo

Biomarcador	Cuándo	Para qué
PD-L1 (CPS ≥ 1 = positivo)	Recurrente, progresiva o metastásica	Primera línea con pembrolizumab; segunda con pembrolizumab, nivolumab o tisotumab vedotina + pembrolizumab

Biomarcador	Cuándo	Para qué
HER2 por inmunohistoquímica ($\pm$ hibridación in situ fluorescente si es equívoca)	Avanzada, metastásica o recurrente	3+ o 2+: trastuzumab deruxtecán. La sobreexpresión se asocia a más recurrencias
Deficiencia de reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites alta (dMMR/MSI-H)	Metastásica o recurrente	Pembrolizumab
Carga mutacional tumoral alta (≥ 10 mutaciones por megabase)	Metastásica o recurrente	Pembrolizumab. El CaCu tiene la mayor proporción de carga mutacional alta (21%) en el estudio KEYNOTE-158
Fusiones de <i>NTRK</i> ($\sim 1\%$) / <i>RET</i> ($< 1\%$)	Metastásica o recurrente; <i>RET</i> también en localmente avanzada	Larotrectinib, entrectinib, repotrectinib / selpercatinib
Mutación de HER2	Metastásica o recurrente	Neratinib
Estado de VPH	Todo adenocarcinoma	Clasificación y pronóstico (ver P11)

- **Cómo se miden:** con una prueba aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. o validada en un laboratorio certificado. Si no hay tejido o no se puede biopsiar, se usa un perfil genómico en ADN tumoral circulante.
- **Biomarcador predictivo frente a pronóstico:** el predictivo anticipa la respuesta a un fármaco (PD-L1, HER2, MMR); el pronóstico estima la supervivencia independientemente del tratamiento (estado de VPH, sobreexpresión de HER2).
- † **Por qué la inestabilidad de microsatélites predice respuesta a la inmunoterapia:** el tumor acumula de 10 a 100 veces más mutaciones, que generan neoantígenos. El bloqueo del receptor de muerte programada 1 (PD-1) desinhibe a los linfocitos T que los reconocen.
- ⚠ **Ojo:** en CaCu **no existe un marcador sérico de diagnóstico ni de tamizaje** del tipo del CA-125. El biomarcador central es tisular: PD-L1.

P17 · Caso clínico: enfermedad localmente avanzada con uropatía

↑ Contenido

Mujer de 52 años con 8 meses de sangrado transvaginal y dolor lumbar derecho. Tiene un tumor cervical de 6 cm que infiltra el parametrio derecho hasta la pared pélvica y hematuria microscópica. La creatinina es de 1.8 mg/dL y el ultrasonido muestra hidronefrosis derecha.

C1. ¿Qué estudios se indican para estadificarla?

- Resonancia magnética pélvica (extensión local) y tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (PET/TC) de cuello a ingles (ganglios y metástasis).
- Exploración bajo anestesia con cistoscopia/proctoscopia, por tamaño $\geq$ IB3 y síntomas urinarios.
- Biopsia de cualquier área sospechosa de vejiga o recto.

C2. En la cistoscopia hay edema buloso sin lesión de la mucosa y la biopsia es negativa. ¿Es estadio IVA?

- No. IVA exige invasión de la mucosa vesical o rectal **demostrada por biopsia**.
- † El edema buloso es reactivo, por obstrucción linfática.

C3. ¿Qué estadio FIGO tiene?

- IIIB, por extensión a la pared pélvica y por hidronefrosis.
- Si la PET/TC muestra ganglios pélvicos, sería IIIC1r.

C4. ¿Qué se hace antes de iniciar el tratamiento?

- † Descompresión urinaria con catéter doble J o nefrostomía percutánea, para recuperar la función renal y poder dar cisplatino.
- Si la depuración de creatinina sigue <50-60 mL/min, se usa carboplatino semanal.

C5. ¿Cuál es el tratamiento?

- Radioterapia externa pélvica + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia, en ≤8 semanas.
- Más pembrolizumab concurrente y de mantenimiento (categoría 1: el estadio III corresponde también a IIIB de FIGO 2014).
- Detalle en [P30-P32](#).

5. Estadificación FIGO 2018

↑ Contenido

P18 · Estadificación FIGO 2018

↑ Contenido

Pregunta: Describa la estadificación del cáncer cervicouterino según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2018.

Respuesta corta:

- **I:** confinado al cérvix (IA microscópico ≤5 mm; IB >5 mm o visible, dividido por tamaño: ≤2, ≤4, >4 cm).
- **II:** más allá del útero, sin llegar al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica.
- **III:** tercio inferior de la vagina, pared pélvica, hidronefrosis o ganglios.
- **IV:** vejiga o recto (IVA), o metástasis a distancia (IVB).

Desarrollo

Estadio	Definición
IA1	Invasión estromal ≤3 mm (diagnóstico microscópico)
IA2	Invasión >3 mm y ≤5 mm
IB1	Invasión >5 mm y tumor ≤2 cm
IB2	>2 cm y ≤4 cm
IB3	>4 cm, confinado al cérvix

Estadio	Definición
IIA1 / IIA2	Dos tercios superiores de la vagina, sin parametrio; ≤ 4 cm / >4 cm
IIB	Parametrio, sin llegar a la pared pélvica
IIIA	Tercio inferior de la vagina, sin pared pélvica
IIIB	Pared pélvica, hidronefrosis o riñón no funcional
IIIC1 / IIIC2	Ganglios pélvicos / paraaórticos (incluidas micrometástasis), sin importar el tamaño tumoral; notación "r" (imagen) o "p" (patología)
IVA	Mucosa vesical o rectal demostrada por biopsia
IVB	Metástasis a distancia

• **Reglas:**

- se permite usar la imagen y la patología para complementar la clínica en todos los estadios; la patología prevalece;
- se ignora la extensión al cuerpo uterino;
- la invasión del espacio linfovascular **no cambia el estadio**;
- las células tumorales aisladas no cambian el estadio, pero se registran;
- se documenta la modalidad de imagen o la técnica de patología que asignó el estadio.

- **Mnemotecnica de los cortes (†):** 3-5 mm separan IA1, IA2 e IB; 2-4 cm separan IB1, IB2 e IB3; 4 cm separa también IIA1 de IIA2.

P19 · Cambios de FIGO 2018 y sus consecuencias

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué cambió en la estadificación FIGO 2018 respecto a la de 2009 y qué consecuencias terapéuticas tiene?

Respuesta corta:

1. Se eliminó la **extensión horizontal** del estadio IA.
2. El IB se dividió en **IB1, IB2 e IB3** (cortes de 2 y 4 cm).
3. Los **ganglios** pélvicos o paraaórticos pasan a **IIIC** (IIIC1 y IIIC2), por imagen o patología.
4. Se permite usar **imagen y patología** en todos los estadios.

Desarrollo

- **Por qué importa la extensión horizontal:** la regla " ≤ 7 mm de extensión" que se cita en clase pertenece a FIGO 2009. Hoy el IA se define solo por la profundidad.
- **Invasión del espacio linfovascular:** no se incorporó porque los patólogos no siempre coinciden en su presencia. Algunos miembros del Panel tratan el IA1 con invasión extensa como IB1.
- **Consecuencia para la inmunoterapia:**

- el estudio KEYNOTE-A18 (pembrolizumab + quimiorradioterapia) usó FIGO 2014, en la que los ganglios no cambiaban el estadio;
- el beneficio se concentró en FIGO 2014 III-IVA;
- categoría 1: FIGO 2018 III que corresponde a IIIA/IIIB de 2014, o IVA;
- categoría 2B: FIGO 2018 IIIC **solo por ganglios**, sin las características locales del IIIA-IIIB de 2014. Ejemplo: un IB2 con un ganglio pélvico es IIIC1 en 2018, pero era IB2 en 2014.
- **Consecuencia para los ensayos:** la mayoría de los estudios que sustentan la guía usaron FIGO 2009. Al aplicar la evidencia hay que "traducir" el estadio.

P20 · Organización del tratamiento por grupos de estadio

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se agrupa el cáncer cervicouterino en enfermedad temprana, localmente avanzada y metastásica, y qué modalidad de tratamiento corresponde a cada grupo?

Respuesta corta:

- **Temprana (IA, IB1, IB2 y IIA1 seleccionado): cirugía**, para que sea el único tratamiento. La radioterapia definitiva es la alternativa si la paciente no es candidata.
- **Localmente avanzada (IB3 y IIA2, IIB-IVA): quimiorradioterapia concurrente con platino + braquiterapia.**
- **Metastásica (IVB) o recurrente no tratable localmente: terapia sistémica**, con tratamiento local de las oligometástasis.

Desarrollo

- **Regla de oro:** evitar de rutina la histerectomía radical seguida de radioterapia. La combinación no mejora el resultado y suma morbilidad (ensayo italiano de radioterapia frente a histerectomía radical en IB-IIA). Por eso algunos cirujanos hacen primero la linfadenectomía pélvica y, si los ganglios son positivos, abandonan la histerectomía y derivan a quimiorradioterapia.
- **Histologías:** el escamoso, el adenocarcinoma y el adenoescamoso se tratan igual; el neuroendocrino de células pequeñas tiene algoritmo propio (ver [P38](#)).
- **IB3 y IIA2:** la quimiorradioterapia es el tratamiento preferido (categoría 1). La histerectomía radical tipo C1 es una alternativa.
- **Cuándo hay quimioterapia en CaCu:**
 - **concurrente**, como radiosensibilizante: enfermedad localmente avanzada, adyuvancia por factores de alto riesgo y radioterapia de rescate;
 - **sistémica**, con intención paliativa o de control: IVB y recurrencia;
 - **inducción** (protocolo INTERLACE): opción antes de la quimiorradioterapia en IB3-IVA;
 - **neoadyuvante seguida de histerectomía radical:** no figura en el algoritmo NCCN del carcinoma escamoso ni del adenocarcinoma. La discusión de la guía solo

menciona que fuera de EE. UU. se usa en casos seleccionados de IB3-IIB. Sí figura en el algoritmo del neuroendocrino de células pequeñas.

- **⚠ Ojo:**
 - "localmente avanzado" **empieza en IB3 y IIA2**, no en IIB;
 - la quimioterapia no se indica por ser "inoperable" en abstracto. En enfermedad local voluminosa o inoperable el estándar es la **quimiorradioterapia**, no la quimioterapia sola.

P21 · Caso clínico: estadificación con ganglios positivos

↑ Contenido

Mujer de 39 años con carcinoma escamoso de cérvix de 3.5 cm, sin invasión parametrial ni vaginal en la exploración ni en la resonancia magnética. La tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (PET/TC) muestra un ganglio ilíaco externo derecho de 1.8 cm, hipermetabólico. No hay metástasis a distancia.

C1. ¿Qué estadio tendría sin la PET/TC y cuál tiene con ella?

- Sin la PET/TC: IB2 (>2 y ≤4 cm).
- Con el ganglio positivo por imagen: **IIIC1r**. Si se confirma por patología, **IIIC1p**.

C2. ¿Es candidata a histerectomía radical?

- No como primera opción.
- Con ganglios positivos, la cirugía obligaría a radioterapia posoperatoria con quimioterapia, sumando la morbilidad de dos tratamientos.
- El estándar es la quimiorradioterapia.

C3. ¿Cuál es el tratamiento?

- Radioterapia externa pélvica con refuerzo al ganglio macroscópico (total 54–63 Gy) + cisplatino 40 mg/m² semanal + braquiterapia, en ≤8 semanas.
- Si el ganglio fuera ilíaco común o hubiera paraaórticos, se extendería el campo a la región paraaórtica.

C4. ¿Está indicado el pembrolizumab?

- Puede considerarse, con **categoría 2B**.
- Es estadio III de 2018 solo por ganglios; en FIGO 2014 sería IB2 con ganglios positivos, subgrupo en el que el KEYNOTE-A18 no mostró beneficio claro.

C5. ¿Qué opción de inducción existe?

Carboplatino AUC 2 (área bajo la curva) + paclitaxel 80 mg/m² semanales durante 6 semanas, y luego quimiorradioterapia desde la semana 7 (protocolo INTERLACE).

6. Tratamiento quirúrgico

↑ Contenido

Pregunta: Describa los tipos de histerectomía de la clasificación de Querleu-Morrow (A, B y C1) y su indicación por estadio en cáncer cervicouterino.

Respuesta corta:

- **Tipo A** (simple o extrafascial): IA1 sin invasión del espacio linfovascular, e IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores.
- **Tipo B** (radical modificada): IA1 con invasión linfovascular o con margen del cono positivo para carcinoma, IA2 e IB1 seleccionados.
- **Tipo C1** (radical con preservación nerviosa): **IB1 sin criterios conservadores, IB2 y IIA1**, y como alternativa en IB3/IIA2.

En todas, la extirpación de los ovarios es opcional.

Desarrollo

Tipo	Vagina	Parametrio	Ligamentos uterosacros	Uréteres / nervios	Vía
A	Margen mínimo	No se reseca	En el útero	No se movilizan	Vaginal, abierta o mínima invasión
B	1-2 cm	Hasta el lecho ureteral	A 1-2 cm	Se desplazan lateralmente	Laparotomía
C1	Cuarto o tercio superior	Hasta la cara medial de los vasos ilíacos internos (margen profundo en la vena uterina profunda)	A ≥2 cm	Dissección completa del uréter; preserva el plexo hipogástrico	Laparotomía

- **Lógica:** a mayor estadio, mayor resección del parametrio, porque aumenta el riesgo de que el tumor lo invada por continuidad o por vía linfática.
- **Preservación nerviosa en C1:** al conservar el plexo hipogástrico se reducen la disfunción vesical, la intestinal y la sexual de la histerectomía radical clásica.
- **Siempre se acompaña de estadificación ganglionar**, salvo en el IA1 sin invasión linfovascular: ganglio centinela o linfadenectomía pélvica (categoría 1 en IB1-IIA1), ± linfadenectomía paraaórtica (categoría 2B).
- **Clasificación de Piver-Rutledge-Smith** (†, histórica): clase I = extrafascial; II = radical modificada; III = radical clásica. Querleu-Morrow la sustituyó porque describe la resección en tres dimensiones y la preservación nerviosa.
- **Ojo:** en clase se dijo "estadio IB → histerectomía tipo B". En la NCCN, el IB1 sin criterios conservadores, el IB2 y el IIA1 llevan **tipo C1**. La tipo B queda para IA1 con invasión linfovascular, IA2 y algunos IB1.

Pregunta: ¿Qué criterios debe cumplir una paciente con estadio IA2-IB1 para recibir tratamiento conservador (cono o histerectomía tipo A en lugar de histerectomía radical)?

Respuesta corta (deben cumplirse todos):

1. Cono con **márgenes negativos** para cáncer (el cono es preferido).
2. **Sin invasión del espacio linfovascular** (preferido).
3. Histología: carcinoma escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma usual de grado 1-2 (preferido).
4. Tumor **≤2 cm**.
5. Profundidad de invasión **≤10 mm** en el cono si se preserva la fertilidad, o **<10 mm** para la histerectomía tipo A. Sin cono, la resonancia magnética debe mostrar invasión estromal <50%.
6. **Imagen negativa** para enfermedad locorregional o metastásica (se recomienda resonancia magnética).

Desarrollo

• **Tratamiento si los cumple:**

- con deseo de fertilidad: cono con márgenes negativos + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica;
- sin deseo de fertilidad: histerectomía tipo A + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica;
- en ambos: ganglios negativos → vigilancia; ganglios positivos → adyuvancia (ver [P27](#)).

• **Fundamento:** en tumores pequeños y de bajo riesgo, el compromiso parametrial es muy raro. Extirpar el parametrio solo añade morbilidad (vesical, intestinal, sexual) sin beneficio oncológico.

• **Excluidos:** adenocarcinoma de tipo gástrico, adenoma maligno y carcinoma neuroendocrino de células pequeñas. El tratamiento conservador tampoco se ha estudiado en el de células claras.

• **Hallazgo incidental tras histerectomía simple:** se usan los mismos criterios, y ahí se acepta también el adenoescamoso (ver [P40](#)).

• **⚠ Ojo:** el ganglio no se omite en el IA2-IB1 conservador. Solo el IA1 sin invasión linfovascular prescinde de la estadificación ganglionar.

P24 · Preservación de la fertilidad (y cáncer durante el embarazo)

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuáles son las opciones de preservación de la fertilidad en cáncer cervicouterino según el estadio, cuáles son sus límites y cómo se maneja el cáncer durante el embarazo?

Respuesta corta:

- **IA1 sin invasión del espacio linfovascular:** cono con márgenes negativos → vigilancia.

- **IA1 con invasión linfovascular, o IA2-IB1 con criterios conservadores:** cono con márgenes negativos (o traquelectomía radical) + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica.
- **IB1 sin criterios conservadores y IB2 seleccionado: traquelectomía radical + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica ± linfadenectomía paraaórtica.**
- **Límites:**
 - mejor validada en tumores ≤ 2 cm;
 - **contraindicada** en el neuroendocrino de células pequeñas, el adenocarcinoma gástrico y el adenoma maligno;
 - no se ofrece en IB3 ni en estadios más avanzados.

Desarrollo

- **Traquelectomía radical:**
 - extirpa el cérvix, 1-2 cm de la vagina superior y el parametrio; conserva el cuerpo uterino;
 - deja ~5 mm craneales del cérvix para colocar un cerclaje;
 - vía vaginal en tumores ≤ 2 cm; vía abdominal en IB1-IB2 seleccionados de 2-4 cm, porque reseca más parametrio (equivale a una tipo C1). En estos tumores muchas pacientes requerirán adyuvancia, que anula la fertilidad;
 - la vía de mínima invasión tiene categoría 2B.
- **Traquelectomía simple:** IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores.
- **Imagen previa:** resonancia magnética pélvica, que mide la distancia del tumor al orificio cervical interno y decide si la traquelectomía es factible.
- **Margen del cono:** ≥ 1 mm, de preferencia en una pieza no fragmentada.
- **Interconsulta con endocrinología reproductiva e infertilidad** desde la evaluación inicial.
- **Después:** al completar la paridad, la histerectomía queda a criterio de la paciente y del cirujano. Se aconseja firmemente si persisten citologías anormales o infección por virus del papiloma humano. Vigilancia con resonancia pélvica a los 6 meses y luego anual durante 2-3 años.
- **Preservar los ovarios cuando no se preserva el útero:**
 - se conservan en la cirugía cuando es factible;
 - antes de la radioterapia pélvica, en menores de 45 años con carcinoma escamoso, se considera la **transposición ovárica** fuera del campo, porque la radioterapia causa invariablemente insuficiencia ovárica.
- **Embarazo:**
 - manejo por un equipo multidisciplinario; según el estadio y la edad gestacional, se trata de inmediato o se difiere hasta la madurez fetal;
 - si se difiere, el nacimiento es por cesárea. En el estadio I puede hacerse cesárea + histerectomía radical + linfadenectomía en el mismo acto;
 - en la enfermedad temprana puede preferirse la cirugía a la radioterapia, para conservar los ovarios y evitar la fibrosis actínica;
 - traquelectomía radical durante el embarazo solo en casos seleccionados;
 - cono sin legrado endocervical.

Pregunta: Describa la técnica del mapeo del ganglio centinela en cáncer cervicouterino y su algoritmo.

Respuesta corta:

- **Indicación:** estadio I seleccionado; se usa en tumores ≤ 4 cm, con la mejor detección en tumores **<2 cm**.
- **Técnica:** inyección **intracervical en 2 o 4 puntos** de verde de indocianina, colorante azul, tecnecio-99m o una combinación. El ganglio se identifica por visión directa (azul), con **cámara de fluorescencia de infrarrojo cercano** (verde de indocianina) o con sonda gamma (tecnecio).
- **Algoritmo:**
 - el ganglio centinela se envía a **ultraestadificación**;
 - si una hemipelvis no mapea, se hace linfadenectomía de ese lado;
 - todo ganglio sospechoso se extirpa aunque no haya mapeado.

Desarrollo

- **Localización habitual:** medial a los vasos ilíacos externos, ventral a los hipogástricos o en la parte superior del espacio obturador.
- **Trazador:** en el ensayo fase 3 FILM, el verde de indocianina fue superior al azul de isosulfán. † El azul de metileno es una alternativa de uso local, pero no es el trazador validado en la guía.
- **Linfadenectomía específica por lado:** incluye los ganglios interilíacos y subaórticos. Es la clave para no perder metástasis cuando el mapeo falla.
- **Ultraestadificación:** cortes seriados con hematoxilina-eosina, con o sin inmunohistoquímica para citoqueratinas. Detecta micrometástasis (que sí cambian el estadio a IIIC) y células tumorales aisladas (que no lo cambian) (ver [P12](#)).
- **Ventaja:** menos linfedema y menos morbilidad que la linfadenectomía pélvica completa, con alta detección de enfermedad de bajo volumen.
- **Concepto (†):** el ganglio centinela es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático del tumor. Si está libre, es muy poco probable que los demás estén afectados.

P26 · Vía abierta frente a mínima invasión

Pregunta: ¿Por qué la histerectomía radical por cáncer cervicouterino se realiza por laparotomía y no por laparoscopia o cirugía robótica?

Respuesta corta: porque en el ensayo fase 3 **LACC** la cirugía de mínima invasión tuvo **más recurrencias y menor supervivencia** que la cirugía abierta. La NCCN establece la **laparotomía como vía estándar (categoría 1)**.

Desarrollo

- **LACC** (631 pacientes, 92% en estadio IB1):
 - supervivencia libre de enfermedad a 3 años del 91.2% con mínima invasión frente al 97.1% con cirugía abierta;
 - supervivencia global a 3 años del 93.8% frente al 99.0%;
 - no cumplió la no inferioridad.
- **Confirmación en otros estudios:**
 - cohorte de la base de datos SEER: mortalidad a 4 años del 9.1% frente al 5.3%;
 - National Cancer Database: en tumores ≥ 2 cm, supervivencia a 5 años del 81.3% frente al 90.8%;
 - metaanálisis: riesgo de recurrencia o muerte 71% mayor con mínima invasión.
- **Conducta:** explicar a la paciente los riesgos oncológicos y los posibles beneficios a corto plazo de cada vía.
- **Excepciones:** la histerectomía tipo A puede hacerse por vía vaginal, abierta o mínima invasión. La traquelectomía radical de mínima invasión tiene categoría 2B.

P27 · Adyuvancia tras histerectomía radical

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuándo está indicado el tratamiento adyuvante después de una histerectomía radical? Mencione los factores de alto riesgo y los criterios de Sedlis.

Respuesta corta:

- **Alto riesgo** (criterios de Peters): **ganglios positivos, margen positivo o parametrio positivo** → radioterapia externa pélvica + **quimioterapia concurrente con cisplatino** (categoría 1) ± braquiterapia.
- **Riesgo intermedio** (criterios de Sedlis, con ganglios, márgenes y parametrio negativos): combinaciones de invasión del espacio linfovascular, profundidad de invasión estromal y tamaño → **radioterapia externa pélvica** (categoría 1) ± cisplatino (categoría 2B).
- **Sin ninguno:** observación.

Desarrollo

- **Criterios de Sedlis** (Grupo de Oncología Ginecológica):

Invasión linfovascular	Invasión estromal	Tamaño tumoral
Positiva	Tercio profundo	Cualquiera
Positiva	Tercio medio	≥ 2 cm
Positiva	Tercio superficial	≥ 5 cm
Negativa	Tercio medio o profundo	≥ 4 cm

- **Otros factores de riesgo que la guía reconoce:** componente de adenocarcinoma y márgenes cercanos. En el adenocarcinoma, el tamaño tumoral pesa más que en el escamoso.

- **Ganglios paraaórticos positivos:** imagen para descartar metástasis y, si no las hay, radioterapia de **campo extendido** (pelvis + región paraaórtica) + cisplatino (categoría 1).
- **Metástasis a distancia en la imagen:** se biopsian. Si se confirman, terapia sistémica ± radioterapia individualizada.
- **Braquiterapia de cúpula vaginal:** refuerzo si el margen vaginal es positivo o cercano.
- **Radiosensibilizantes:** cisplatino (preferido) o carboplatino si no se tolera. Alternativas: capecitabina/mitomicina, gemcitabina o paclitaxel.
- † **Mnemotecnia:** Peters = "las 3 P positivas": *pelvic nodes, positive margin, parametrium*.

P28 · Exenteración pélvica

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuáles son las indicaciones de la exenteración pélvica en cáncer cervicouterino y qué tipos existen?

Respuesta corta:

- **Indicación principal:** recurrencia o persistencia **central** tras radioterapia, confinada a la pelvis y **sin metástasis a distancia**.
- **Tipos:** anterior (vejiga + uretra + vagina), posterior (recto + ano + vagina), total (ambas) y supraelevadora (preserva el piso pélvico y el esfínter).

Desarrollo

- **Exenteración como tratamiento primario:** solo si la radioterapia pélvica está contraindicada, o si hubo radioterapia pélvica previa por otro cáncer y aparece un carcinoma cervical localmente avanzado que no puede volver a irradiarse (incluye el IVA seleccionado).
- **Secuencia:** descartar metástasis (tomografía por emisión de positrones) → exploración quirúrgica → si los márgenes y los ganglios transoperatorios son negativos, se completa la resección.
- **Reconstrucción:**
 - urinaria: conducto ileal o derivación continente;
 - intestinal: colostomía, colostomía húmeda de doble barril o anastomosis con ileostomía temporal en la supraelevadora;
 - vaginal: colgajo miocutáneo de recto abdominal o de grácil.
- **Complementos:** radioterapia intraoperatoria (categoría 3) sobre el lecho en riesgo.
- **Dónde:** solo en centros de alta experiencia.
- **Alternativa en lesión central <2 cm tras radioterapia:** histerectomía radical o braquiterapia en pacientes muy seleccionadas.
- † **Contraindicaciones clásicas:** la tríada de dolor ciático, edema unilateral del miembro inferior e hidronefrosis indica invasión de la pared pélvica, generalmente irresecable.

Mujer de 41 años, con paridad satisfecha, carcinoma escamoso de cérvix de 3 cm confinado al cérvix. La resonancia magnética no muestra parametrio afectado y la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (PET/TC) es negativa para ganglios y metástasis.

C1. ¿Qué estadio tiene y cuál es el tratamiento quirúrgico indicado?

- IB2 (>2 y ≤ 4 cm).
- Histerectomía radical **tipo C1** por **laparotomía** + ganglio centinela o linfadenectomía pélvica (categoría 1) ± linfadenectomía paraaórtica (categoría 2B).

C2. ¿Por qué no tipo A ni tipo B?

- No cumple los criterios conservadores, porque mide >2 cm.
- La tipo B se reserva para IA1 con invasión linfovascular, IA2 e IB1 seleccionados.

C3. ¿Por qué abierta?

Por el ensayo LACC: la mínima invasión tuvo menor supervivencia libre de enfermedad y global.

C4. ¿Qué se hace con los ovarios?

- Su extirpación es opcional.
- En una mujer de 41 años con carcinoma escamoso se pueden conservar, porque el riesgo de metástasis ovárica es bajo.
- Si se prevé radioterapia, puede hacerse transposición ovárica.

C5. La patología reporta invasión linfovascular, invasión del tercio medio del estroma, tumor de 3 cm y ganglios, márgenes y parametrio negativos. ¿Qué sigue?

- Cumple los criterios de **Sedlis** (invasión linfovascular + tercio medio + ≥ 2 cm).
- Radioterapia externa pélvica (categoría 1) ± cisplatino concurrente (categoría 2B).

C6. ¿Y si un ganglio pélvico hubiera tenido una micrometástasis de 1.5 mm?

- Es un factor de alto riesgo (estadio IIIC1p).
- Imagen para descartar metástasis y, si no las hay, radioterapia externa pélvica + cisplatino concurrente (categoría 1) ± braquiterapia.

C7. ¿Y si fueran solo células tumorales aisladas (0.1 mm)?

- Se registran como pN0(i+): no cambian el estadio ni cuentan como ganglio positivo.
- La adyuvancia se decide por los criterios de Sedlis.

7. Radioterapia y quimiorradioterapia

P30 · Quimiorradioterapia concurrente con cisplatino

Pregunta: ¿Cuál es la indicación de quimioterapia concurrente en cáncer cervicouterino? Mencione el fármaco, la dosis, su función, su mecanismo de acción y sus efectos adversos.

Respuesta corta:

- **Indicaciones:**

- enfermedad **localmente avanzada**, FIGO **IB3, IIA2, IIB, III y IVA** (categoría 1);
- **adyuvancia** por ganglios, margen o parametrio positivos;
- radioterapia de rescate en la recurrencia pélvica.

- **Fármaco y dosis: cisplatino 40 mg/m² intravenoso semanal** durante la radioterapia externa (5-6 dosis).

- **Función: radiosensibilizante.** No busca erradicar el tumor por sí solo.

- **Mecanismo:** forma aductos en el ADN y bloquea la reparación del daño causado por la radiación.

Desarrollo

- **Esquema completo:** radioterapia externa pélvica (~45 Gy) + braquiterapia + cisplatino semanal, todo en **≤8 semanas** (ver [P31](#)).

- † **Mecanismo del cisplatino:**

- forma aductos covalentes con la guanina (enlaces cruzados intra e intercatenarios del ADN) que bloquean la replicación y la transcripción e inducen apoptosis;
- como radiosensibilizante, impide reparar el daño subletal y potencialmente letal que produce la radiación (roturas del ADN por radicales libres), y actúa sobre las células hipóxicas del centro tumoral, que son radiorresistentes;
- el resultado es un efecto supraaditivo dentro del campo irradiado.

- **Por qué es el preferido:** cinco ensayos aleatorizados mostraron que la quimiorradioterapia reduce un 30-50% el riesgo de muerte frente a la radioterapia sola. El cisplatino solo se prefiere sobre cisplatino/fluorouracilo por ser menos tóxico.

- † **Efectos adversos del cisplatino:**

- nefrotoxicidad tubular con hipomagnesemia e hipopotasemia (se previene con hiperhidratación y magnesio);
- ototoxicidad de alta frecuencia;
- neuropatía periférica;
- emesis intensa, aguda y tardía (alto potencial emetógeno);
- mielosupresión, que se suma a la de la médula pélvica irradiada.

- **Si no se tolera el cisplatino:**

- **carboplatino área bajo la curva (AUC) 2 semanal;**
- † criterios de intolerancia: depuración de creatinina <50-60 mL/min, hipoacusia o neuropatía previas o imposibilidad de hiperhidratar;
- † el carboplatino es menos nefrotóxico, ototóxico y emetógeno, pero más mielosupresor (trombocitopenia); su dosis se calcula con la fórmula de Calvert, a partir del filtrado glomerular.

- **Sin cisplatino ni carboplatino disponibles:** capecitabina/mitomicina, gemcitabina (requiere dosis reducida por su potente radiosensibilización) o paclitaxel.
- ⚠ **Ojo:** IB3 y IIA2 también son localmente avanzados y llevan quimiorradioterapia de categoría 1.

P31 · Radioterapia externa y braquiterapia

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuáles son las modalidades de radioterapia en cáncer cervicouterino, cuándo está indicada la braquiterapia y cuáles son las dosis y los tiempos?

Respuesta corta:

- **Radioterapia externa:** pelvis ~45 Gy (40-50 Gy) en fracciones de 1.8-2 Gy, con radioterapia de intensidad modulada.
- **Braquiterapia:** es **obligatoria en toda radioterapia definitiva con cérvix intacto**. Lleva la dosis al tumor hasta un total ≥ 85 Gy.
- **Tiempo total:** ≤ 8 semanas, sin interrupciones.

Desarrollo

- **Indicaciones de la braquiterapia:**
 - componente indispensable de la radioterapia definitiva (IB3-IVA, y estadios tempranos inoperables). La radioterapia de intensidad modulada y la estereotáctica corporal **no la sustituyen**;
 - **sola** en estadios IA1/IA2 inoperables con tumores muy pequeños: D90 de 75-80 Gy en dosis equivalente a fracciones de 2 Gy (EQD2);
 - **de cúpula vaginal** tras la histerectomía si el margen vaginal es positivo o cercano: 5-6 Gy $\times$ 2-3 fracciones;
 - como refuerzo tras la radioterapia externa en el IA1 con margen positivo inoperable.
- **Técnica:**
 - † se aplica con un aplicador intracavitario (tándem + ovoides, anillo o cilindro) bajo sedación o anestesia;
 - se inicia hacia el final de la radioterapia externa, cuando el tumor ha regresado lo suficiente para colocar bien el aplicador;
 - agujas intersticiales si la regresión es insuficiente;
 - planificación con resonancia magnética, idealmente con el aplicador colocado.
- **Dosis de braquiterapia:**
 - objetivo: dosis al 90% del volumen blanco clínico de alto riesgo **≥ 85 Gy en EQD2** (rango 80-85; ≥ 87 Gy si el tumor es voluminoso o responde mal);
 - alta tasa de dosis: 5.5 Gy $\times$ 5 en enfermedad temprana, 6 Gy $\times$ 5 en tumor grande, o 28 Gy en 4 fracciones.
- **Volúmenes de radioterapia externa:**
 - siempre: tumor, parametrios, ligamentos uterosacros, ≥ 3 cm de vagina y ganglios ilíacos externos, internos, obturadores y presacros;

- ilíacos comunes si el tumor es voluminoso;
- campo paraaórtico hasta los vasos renales si hay ganglios ilíacos comunes o paraaórticos;
- ingles si está afectado el tercio inferior de la vagina.
- **Refuerzos:** ganglios macroscópicos con 10–15 Gy (total 54–63 Gy); parametrio voluminoso con 5–10 Gy.
- **Por qué ≤8 semanas:** † prolongar el tratamiento permite la repoblación acelerada de las células tumorales y reduce el control local.
- **Restricciones en braquiterapia** (EQD2 acumulada, ideal/máximo; D2cc = dosis a los 2 cm³ más irradiados del órgano): recto <65/<75 Gy, vejiga 75–80/<90 Gy, sigma <70/<75 Gy.
- **Secuelas y su prevención:** insuficiencia ovárica (transposición ovárica en <45 años con carcinoma escamoso), estenosis vaginal (dilatadores desde 2–4 semanas después, indefinidamente), fractura pélvica (densitometría) y segundos cánceres de colon, recto, ano y vejiga.
- **⚠ Ojo:** la braquiterapia no es "la indicación del estadio IB". Es parte obligatoria de **toda** radioterapia definitiva con útero presente, en cualquier estadio. El estadio I operable se trata de preferencia con cirugía.

P32 · Pembrolizumab concurrente y quimioterapia de inducción

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuándo se agrega pembrolizumab a la quimiorradioterapia y en qué consiste la quimioterapia de inducción del protocolo INTERLACE?

Respuesta corta:

- **Pembrolizumab** (anticuerpo anti-receptor de muerte programada 1 [anti-PD-1]):
 - indicación: estadio III–IVA, categoría 1 cuando corresponde a FIGO 2014 IIIA, IIIB o IVA, y 2B si es IIIC solo por ganglios;
 - dosis: 200 mg cada 3 semanas × 5 durante la quimiorradioterapia → 400 mg cada 6 semanas × 15 de mantenimiento.
- **INTERLACE:** carboplatino área bajo la curva (AUC) 2 + paclitaxel 80 mg/m² **semanales × 6** antes de la quimiorradioterapia estándar en IB3–IVA.

Desarrollo

- **KEYNOTE-A18** (fase 3, 1060 pacientes; FIGO 2014 IB2–IIB con ganglios positivos o III–IVA):
 - mejoró la supervivencia libre de progresión;
 - el beneficio se concentró en el estadio III–IVA (razón de riesgos 0.59); en IB2–IIB con ganglios fue 0.91, sin beneficio claro;
 - de ahí la división de categorías al traducir a FIGO 2018 (ver [P19](#)).
- † **Mecanismo del pembrolizumab:**
 - es un anticuerpo IgG4 que bloquea el receptor de muerte programada 1 (PD-1) e impide su unión con sus ligandos PD-L1 y PD-L2;

- así restablece la acción citotóxica de los linfocitos T agotados;
- la radioterapia libera antígenos tumorales y aumenta la expresión de PD-L1, lo que justifica la combinación.
- † **Toxicidad inmunomediada:** neumonitis, colitis, hepatitis, endocrinopatías (hipotiroidismo, hipofisitis), nefritis y dermatitis. Se suspende y se dan corticoides según el grado.
- **INTERLACE** (fase 3, 500 pacientes):
 - supervivencia libre de progresión a 5 años del 72% frente al 64%;
 - supervivencia global a 5 años del 80% frente al 72%;
 - más toxicidad de grado ≥ 3 (59% frente al 48%);
 - ventaja: usa fármacos baratos y disponibles en todo el mundo.
- † **Mecanismo del paclitaxel:** se une a la tubulina β y **estabiliza los microtúbulos**, porque impide su despolimerización. El huso mitótico no puede desensamblarse y la célula se detiene en G2/M y entra en apoptosis.
- † **Efectos adversos del paclitaxel:** reacciones de hipersensibilidad (por el vehículo, aceite de ricino polioxietilado; se premedica con corticoide y antihistamínicos H1/H2), neuropatía periférica, neutropenia y alopecia.

P33 · Caso clínico: quimiorradioterapia con limitaciones

↑ Contenido

Mujer de 47 años con carcinoma escamoso de cérvix FIGO 2018 IIIB por invasión de la pared pélvica izquierda, sin ganglios ni metástasis en la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada. Antecedente de hipoacusia neurosensorial bilateral. Depuración de creatinina de 48 mL/min tras descompresión urinaria.

C1. ¿Cuál es el tratamiento estándar?

- Radioterapia externa pélvica + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia, en ≤ 8 semanas.
- Más pembrolizumab concurrente y de mantenimiento (categoría 1, porque corresponde a IIIB de FIGO 2014).

C2. ¿Puede recibir cisplatino?

- No conviene, por la depuración de creatinina $< 50-60$ mL/min y la hipoacusia previa, que el cisplatino empeoraría.
- Se usa **carboplatino área bajo la curva (AUC) 2 semanal** (preferido si no se tolera el cisplatino), que también puede combinarse con pembrolizumab.

C3. ¿Por qué el carboplatino se dosifica por AUC?

- † Su eliminación es renal. La fórmula de Calvert calcula la dosis en mg como $AUC \times (\text{filtrado glomerular} + 25)$.
- Así se alcanza la exposición deseada sin sobredosificar a una paciente con función renal reducida.

C4. ¿Qué dosis de radioterapia recibe?

- Radioterapia externa ~45 Gy con refuerzo parametrial de 5-10 Gy por enfermedad voluminosa en la pared pélvica.
- Braquiterapia hasta una dosis ≥ 85 Gy al volumen de alto riesgo (≥ 87 Gy si responde mal).

C5. A la semana 4 desarrolla neutropenia y se propone suspender 2 semanas la radioterapia. ¿Qué implica?

- Prolongar el tratamiento más de 8 semanas reduce el control local por repoblación tumoral.
- Debe evitarse la interrupción; se ajusta o se omite la dosis de quimioterapia, no la radioterapia.

C6. ¿Cómo se evalúa la respuesta?

- Tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada a los 3-6 meses de terminar; considerar resonancia magnética pélvica.
- Si el resultado es indeterminado, se repite a los 3 meses.

8. Enfermedad metastásica y recurrente

[↑ Contenido](#)

P34 · Primera línea en enfermedad metastásica o recurrente

[↑ Contenido](#)

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento sistémico de primera línea en cáncer cervicouterino metastásico o recurrente y cómo se elige?

Respuesta corta:

- **Base: platino (cisplatino o carboplatino) + paclitaxel.**
- **Se elige según el ligando 1 de muerte programada (PD-L1):**
 - PD-L1 con puntuación positiva combinada (CPS) ≥ 1 : platino/paclitaxel + **pembrolizumab $\pm$ bevacizumab** (preferido, categoría 1);
 - cualquier PD-L1: platino/paclitaxel + **atezolizumab + bevacizumab** (preferido, categoría 1), o cisplatino/paclitaxel + bevacizumab (preferido, categoría 1).

Desarrollo

- **Otros recomendados:**
 - cisplatino/paclitaxel (categoría 1);
 - carboplatino/paclitaxel (categoría 1 solo si hubo cisplatino previo);
 - topotecán/paclitaxel $\pm$ bevacizumab;
 - cisplatino/topotecán;
 - cisplatino o carboplatino en monoterapia.
- **Dosis** (†, cada 21 días):

- cisplatino 50 mg/m² o carboplatino AUC 5 (área bajo la curva);
- paclitaxel 175 mg/m²;
- bevacizumab 15 mg/kg;
- pembrolizumab 200 mg o atezolizumab 1200 mg.
- **Por qué combinar fármacos:**
 - † el platino daña el ADN en cualquier fase del ciclo y el paclitaxel actúa en la mitosis. Combinar mecanismos distintos supera la heterogeneidad tumoral y retrasa la resistencia (hipótesis de Goldie-Coldman);
 - el bevacizumab añade efecto antiangiogénico;
 - la inmunoterapia, efecto inmunológico.
- † **Mecanismo del bevacizumab:** anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento del endotelio vascular A (VEGF-A). Inhibe la angiogénesis y normaliza la vasculatura tumoral.
- **Precauciones con bevacizumab:**
 - hipertensión controlada antes de iniciar y vigilancia de la proteinuria;
 - cautela en pelvis irradiada y si el tumor infiltra recto o vejiga, por el **riesgo de fístula**;
 - suspenderlo ≥28 días antes y después de una cirugía mayor.
- † **Atezolizumab:** anti-PD-L1, que bloquea el ligando en lugar del receptor.
- **Mantenimiento:** los inhibidores de punto de control y el bevacizumab se continúan según el protocolo; el pembrolizumab, hasta 35 ciclos.
- **Matiz:** si el cisplatino se usó como radiosensibilizante, se prefieren las combinaciones con platino sobre la monoterapia.

P35 · Segunda línea y terapia dirigida por biomarcador

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuáles son las opciones de segunda línea en cáncer cervicouterino y qué terapias dependen de un biomarcador?

Respuesta corta:

- **Preferidos:**
 - **tisotumab vedotina** (categoría 1), sin importar los biomarcadores;
 - **pembrolizumab** si el tumor es PD-L1 positivo (ligando 1 de muerte programada, puntuación positiva combinada ≥1), tiene deficiencia de reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites alta (dMMR/MSI-H) o carga mutacional alta (≥10 mutaciones por megabase).
- **Dirigidas:**
 - HER2 3+ o 2+ → trastuzumab deruxtecán;
 - HER2 mutado → neratinib;
 - fusión de *RET* → selpercatinib;
 - fusión de *NTRK* → larotrectinib, entrectinib o repotrectinib.

Desarrollo

- † **Tisotumab vedotina:** conjugado anticuerpo-fármaco dirigido contra el factor tisular, que lleva el agente antimicrotúbulo monometil auristatina E (MMAE).
 - Toxicidad característica: **ocular** (conjuntivitis, queratitis).
 - Prevención: gotas de corticoide antes de cada infusión y durante 72 horas, vasoconstrictor tópico, compresas frías, lubricante y exploración oftalmológica antes de cada dosis.
- **Otros inmunoterápicos:** nivolumab (PD-L1 positivo), cemiplimab, ipilimumab + nivolumab, y pembrolizumab + tisotumab vedotina (PD-L1 positivo sin inmunoterapia previa).
- † **Trastuzumab deruxtecán:** conjugado anti-HER2 con un inhibidor de la topoisomerasa I. Toxicidad que vigilar: **enfermedad pulmonar intersticial** (neumonitis); si aparece, se suspende y se dan corticoides.
- **Citotóxicos recomendados:** bevacizumab, paclitaxel, paclitaxel unido a albúmina, docetaxel, fluorouracilo, gemcitabina, pemetrexed, topotecán, vinorelbina e irinotecán.
- † **Mecanismos útiles para el examen:**
 - topotecán e irinotecán: inhibidores de la topoisomerasa I;
 - etopósido: inhibidor de la topoisomerasa II;
 - gemcitabina y fluorouracilo: antimetabolitos (fase S);
 - vinorelbina: impide la polimerización de la tubulina, al contrario que los taxanos.
- **Seguridad:** antes de fluorouracilo o capecitabina, considerar la búsqueda de variantes de *DPYD* (riesgo de toxicidad grave). Ante una reacción alérgica grave al platino o al taxano, no se readministra sin valoración por alergología o desensibilización.

P36 · Tratamiento de la recurrencia

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se trata la recurrencia del cáncer cervicouterino según su localización y la radioterapia previa?

Respuesta corta:

- **Siempre:** confirmar por **biopsia**, reestadificar con tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada y solicitar el perfil molecular.
- **Recurrencia pélvica sin radioterapia previa:** cirugía si es factible y/o **radioterapia externa + quimioterapia concurrente con platino ± braquiterapia.**
- **Recurrencia central tras radioterapia: exenteración pélvica.**
- **No central tras radioterapia:** radioterapia individualizada, resección o terapia sistémica.
- **Metástasis a distancia:** tratamiento local si son oligometástasis; si no, terapia sistémica.

Desarrollo

- **Recaída precoz tras quimiorradioterapia con platino:** otra terapia sistémica o mejor tratamiento de soporte.

- **Recurrencia central tras radioterapia:**
 - exenteración ± radioterapia intraoperatoria (categoría 3);
 - lesión <2 cm en pacientes muy seleccionadas: histerectomía radical o braquiterapia.
- **No central tras radioterapia:**
 - radioterapia externa individualizada ± platino;
 - resección ± radioterapia intraoperatoria;
 - terapia sistémica, mejor tratamiento de soporte o ensayo clínico.
- **Oligometástasis (1-5) con el primario controlado:** resección, ablación o radioterapia individualizada (categoría 2B), y después considerar terapia sistémica.
- **Reirradiación:** radioterapia intraoperatoria, braquiterapia, radioterapia estereotáctica corporal, de intensidad modulada o protones, según la dosis previa y el tiempo transcurrido.
- **Radioterapia paliativa:** ciclos cortos para metástasis óseas, ganglios paraaórticos dolorosos o adenopatía supraclavicular.
- **Síntomas que obligan a buscar recurrencia** (ver [P14](#)): flujo, pérdida de peso, dolor pélvico o de piernas, tos persistente.

P37 · Caso clínico: recurrencia a distancia

↑ Contenido

Mujer de 50 años tratada hace 14 meses con quimiorradioterapia por carcinoma escamoso IIB. Consulta por tos persistente y pérdida de 6 kg. La tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada muestra múltiples nódulos pulmonares bilaterales sin enfermedad pélvica. La biopsia confirma carcinoma escamoso. Ligando 1 de muerte programada (PD-L1) con puntuación positiva combinada (CPS) de 15; HER2 por inmunohistoquímica 0.

C1. ¿Por qué hay que biopsiar si la imagen es típica?

- La guía exige confirmar la recurrencia por biopsia antes de tratar: descarta un segundo primario o un proceso benigno.
- Aporta tejido para los biomarcadores.

C2. ¿Es candidata a tratamiento local?

No: tiene metástasis pulmonares múltiples y bilaterales, no oligometástasis.

C3. ¿Cuál es la primera línea de elección?

- Platino/paclitaxel + pembrolizumab ± bevacizumab (preferido, categoría 1, por PD-L1 con CPS ≥1).
- Como recibió cisplatino radiosensibilizante, se prefieren las combinaciones con platino.

C4. ¿Qué precaución hay que tomar con el bevacizumab en ella?

- Recibió radioterapia pélvica: hay riesgo de fístula.
- Además: controlar la presión arterial, vigilar la proteinuria y evitarlo cerca de una cirugía.

C5. Progresa a los 10 meses. ¿Qué opción preferida de segunda línea tiene?

- **Tisotumab vedotina** (categoría 1), con profilaxis ocular.
- Con HER2 0 no aplica el trastuzumab deruxtecán. Si se repitiera y saliera 2+ o 3+, sería una opción.

9. Situaciones especiales

↑ Contenido

P38 · Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué particularidades tiene el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del cérvix en su diagnóstico, evaluación y tratamiento?

Respuesta corta:

- **Diagnóstico morfológico**, incluso con inmunohistoquímica negativa.
- **Extensión:** tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada + **resonancia magnética cerebral**.
- **Nunca** se preserva la fertilidad.
- **Tratamiento:**
 - ≤4 cm: histerectomía radical + adyuvancia con **cisplatino/etopósido**;
 - 4 cm o avanzado: **quimiorradioterapia + braquiterapia** seguida de terapia sistémica con platino/etopósido.

Desarrollo

- **Patología:**
 - menos del 5% de los cánceres cervicales, pero el cérvix es el sitio más frecuente de carcinoma neuroendocrino del tracto genital;
 - asociado a virus del papiloma humano (18 más que 16);
 - inmunohistoquímica: sinaptofisina y CD56 son los más sensibles, cromogranina la más específica (positiva en 50-60%), INSM1 positiva en ~80%;
 - el factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1) puede ser positivo y no lo distingue de una metástasis pulmonar;
 - con inmunohistoquímica negativa o duda diagnóstica: revisión por un patólogo experto.
- **Por qué resonancia cerebral:** metastatiza pronto, también al sistema nervioso central.
- **Tratamiento por estadio:**
 - IA1-IB2: histerectomía radical + ganglio centinela o linfadenectomía (preferida si es operable) → cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido, o quimiorradioterapia; alternativa: quimiorradioterapia + braquiterapia;

- IB3: quimiorradioterapia + braquiterapia (preferida), o neoadyuvancia con platino/etopósido → considerar histerectomía;
- IIA-IVA: quimiorradioterapia + braquiterapia ± platino/etopósido, o neoadyuvancia → quimiorradioterapia;
- IVB: terapia sistémica.
- **Esquema con radioterapia:** cisplatino/etopósido (o carboplatino/etopósido); los ciclos 1 y 2 concurrentes (días 1 y 22) y los ciclos 3 y 4 después.
- **Dosis** (†, cada 21 días): cisplatino 75 mg/m² día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1-3; o carboplatino AUC 5-6 (área bajo la curva) + etopósido 100 mg/m² días 1-3.
- **Enfermedad recurrente:** platino/etopósido (preferido); otras opciones: + atezolizumab o durvalumab.
- † **Por qué etopósido:** es el esquema del carcinoma pulmonar de células pequeñas, por su biología común. El etopósido inhibe la **topoisomerasa II**: estabiliza el complejo enzima-ADN cortado, impide religar la hebra y genera roturas de doble cadena (fases S y G2). Toxicidad: mielosupresión, alopecia, mucositis y riesgo de leucemia secundaria.
- ⚠ **Ojo:** es la única histología de CaCu en la que la guía contempla quimioterapia neoadyuvante y en la que la quimiorradioterapia se sigue de quimioterapia sistémica.

P39 · Vigilancia y supervivencia

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se vigila a una paciente tratada por cáncer cervicouterino y qué cuidados de supervivencia indica la guía?

Respuesta corta:

- **Historia y exploración:** cada **3-6 meses durante 2 años**, cada 6-12 meses hasta los 5 años y después anual.
- **Imagen:** según el estadio. Tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada a los 3-6 meses tras la radioterapia en estadios II-IV; resonancia pélvica a los 6 meses tras preservar la fertilidad.
- **Citología:** **no detecta bien las recurrencias**. Se indica anual solo en casos específicos y **no tras radioterapia pélvica**.
- **Supervivencia:** dilatadores vaginales, terapia hormonal por menopausia inducida, densitometría y vigilancia de segundos cánceres.

Desarrollo

- **Imagen por escenario:**
 - estadio I sin preservación: según síntomas; tomografía por emisión de positrones a los 3-6 meses en IB3 o tras adyuvancia por alto riesgo;
 - estadio I con preservación: resonancia pélvica a los 6 meses y luego anual durante 2-3 años;
 - estadios II-IV: tomografía por emisión de positrones (preferida) o tomografía computarizada a los 3-6 meses, más resonancia pélvica opcional;
 - si la tomografía por emisión de positrones es indeterminada, se repite a los 3 meses.

- **Laboratorio** (biometría hemática, nitrógeno ureico, creatinina): solo según síntomas.
- **Citología:**
 - anual si hay preservación de la fertilidad, antecedente de neoplasia del tracto genital inferior o inmunosupresión;
 - tras la radioterapia, los cambios actínicos le restan exactitud;
 - la displasia de bajo grado hallada en la vigilancia no se estudia; se deriva a un profesional experto.
- **Educación:** enseñar los síntomas de recurrencia (flujo, pérdida de peso, anorexia, dolor pélvico, de caderas, espalda o piernas, tos persistente).
- **Supervivencia:**
 - dilatadores vaginales desde 2-4 semanas después de la radioterapia, de forma indefinida, más hidratantes, lubricantes y estrógeno local;
 - terapia hormonal si hay menopausia inducida;
 - densitometría y bisfosfonatos tras radioterapia pélvica, por el riesgo de fractura;
 - vigilancia de cánceres de colon, recto, ano y vejiga en las irradiadas;
 - vacunas, cesación tabáquica y control cardiovascular;
 - fisioterapia del piso pélvico y terapia sexual;
 - resumen del tratamiento y plan de seguimiento coordinado con atención primaria.

P40 · Caso clínico: cáncer invasor hallado tras histerectomía simple

↑ Contenido

Mujer de 46 años operada de histerectomía total abdominal simple por miomatosis, sin citología previa. La patología reporta carcinoma escamoso de cérvix de 2.8 cm, invasión del tercio medio del estroma, invasión del espacio linfovascular positiva y márgenes negativos.

C1. ¿Qué estudios se piden?

- Revisión de patología.
- Tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (o tomografía computarizada) para metástasis y resonancia magnética pélvica para enfermedad residual.

C2. ¿Qué estadio tiene y cumple los criterios conservadores?

- Estadio IB2 (>2 y ≤ 4 cm).
- No cumple los criterios conservadores: mide >2 cm y tiene invasión linfovascular.

C3. ¿Tiene criterios de Sedlis?

- Sí: invasión linfovascular positiva + tercio medio + ≥ 2 cm.
- Al no haber estadificación ganglionar ni parametrectomía, el riesgo de enfermedad residual es real.

C4. ¿Cuál es el tratamiento?

- Con criterios de Sedlis: **radioterapia externa pélvica + quimioterapia concurrente con platino** $\pm$ braquiterapia individualizada si el margen vaginal es positivo.
- El cisplatino es el preferido. Si no se tolera: carboplatino o cisplatino/fluorouracilo.

C5. ¿Qué habría cambiado si fuera IB2 sin criterios de Sedlis?

Dos opciones:

- radioterapia externa pélvica + braquiterapia $\pm$ platino; o
- parametrectomía completa + vaginectomía superior + linfadenectomía pélvica $\pm$ muestreo paraaórtico (categoría 2B). Si los ganglios, el margen o el parametrio salen positivos, se da radioterapia + cisplatino (categoría 1).

C6. ¿Y si hubiera sido IA1 sin invasión linfovascular con márgenes negativos?

Vigilancia.

C7. ¿Y si el margen tuviera cáncer invasor?

- Imagen.
- Sin metástasis: radioterapia externa + platino concurrente + braquiterapia.
- Con metástasis confirmadas por biopsia: terapia sistémica $\pm$ radioterapia individualizada.

C8. ¿Qué enseñanza deja para la práctica?

- † Antes de una histerectomía por patología benigna hay que contar con tamizaje cervical vigente y explorar el cérvix. Si hay sospecha, se biopsia antes de operar.
- Así se evita tratar un cáncer invasor con una cirugía inadecuada que luego obliga a radioterapia.